InitDiffusion 固定地图夜间搜索分析

生成时间（上海/北京时间）：2026-10-12 08:53:06 UTC+8；UTC：2026-10-12T00:53:06.128655+00:00。

本轮授权截止：2026-10-12 10:00 UTC+8（02:00 UTC）；GPU 队列 cutoff：09:35 UTC+8（01:35 UTC）。恢复没有改变截止时间。目录名20261011表示开始时的UTC日期。

实际最终选择：**separate_speed**；完整 2 arms ×2 TRAIN ×2 GEN 的 8 个 endpoint 已核验；R=0.8975，R_attr=0.8269。

选中 recipe：B256，effective LR=0.0005；loss 相对 control：length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2；模型/表示相对 control：ego_context_heading_encoding="sincos"; speed_head_kind="separate"。完整分量配置在后文保留。

每个模型实际训练 5,242,620 TRAIN cache exposures（10.6224 等价全数据 epoch）；map encoder 来自固定 AIRL32 source，G1 从头训练。此预算结论不等于 128 epoch 的最终收敛效果。

final arm	pooled R	R_attr	speed变化%	collision变化%	pooled / all TRAIN gates
control	1.0000	1.0000	0.00	0.00	PASS / PASS
separate_speed	0.8975	0.8269	2.41	-9.03	PASS / PASS

final metric	control raw	challenger raw	变化%
Near	0.009635	0.009104	-5.51
Lat	0.084949	0.083148	-2.12
Ang	0.002805	0.002718	-3.13
Length	0.006134	0.004596	-25.07
Width	0.002612	0.001848	-29.27
Speed	0.000997	0.001021	2.41
Col%	0.432765	0.393698	-9.03

此表为 matched4096 的完整两 TRAIN 配对均值，先平均每 TRAIN 的两 GEN；六项 raw JSD 无量纲、Col% 为 vehicle-weighted 百分比，均较小为好。helper 原生值为 Near/Lat ×10、Ang/Length/Width/Speed ×100、Col% 不缩放。负变化代表改善，整体 R 不能替代逐项取舍。

challenger TRAIN	角色	R	speed变化%	collision变化%	onroad%	gates
4817	adaptive	0.9453	9.66	22.23	86.27	PASS
5817	independent confirmation	0.8612	-5.25	-32.78	86.09	PASS

已通过实际 native materializer：训练配置、评价配置。下一次128epoch从固定预训练map、fresh G1开始；以下是后续命令，尚未完成128epoch训练。

```
python tools/run_init_diffusion_safe.py experiment=init_diffusion_lane_conditioned_overnight_best
python tools/run_init_diffusion_safe.py experiment=init_diffusion_lane_conditioned_overnight_best_eval \
  ckpt_path=/home/ke/code/sim/logs/init_diffusion_overnight_20261011/long_seed4817_separate_speed/separate_speed/
last.ckpt
```

评价命令恢复上述实际 selected checkpoint 的完整模型/EMA/buffers；其预算结果和未来128epoch收敛效果须分别理解。

本轮只计 27 个已核验完成 stage、76 个实际预算/TRAIN/GEN/EMA observation。CPU 预检、未完成 checkpoint、失败尝试与计划候选不计入指标。

这次预算内结果不证明 128 epoch 的最优训练效果；128 epoch 的 native fit 是后续建议，当前没有完成该训练。

实际完成与缺失状态

队列文件状态：`COMPLETE`；活动项：`COMPLETE`。文件声明与实际完成核验分别列出。

此前 control 尝试在最后已记录 update=256 后被主动终止（returncode=143），用于统一最后 deadline forecast 的已加载 controller 版本，并把全部 18 arms fresh restart。归档是有意中止的运行诊断，不计为候选模型失败、完成训练量或成绩；来源见机器审计。

screen arm	stage 状态	纳入结果	原因
control	success	是	-
combo_reference	success	是	-
speed_p0	success	是	-
speed_l1_p0	success	是	-
train_features	success	是	-
separate_speed	success	是	-
detached_speed	success	是	-
softplus_speed	success	是	-
residual_speed	success	是	-
high_noise	success	是	-
match_speed4	success	是	-
transport_speed	success	是	-
transport_attributes	success	是	-
depth5	success	是	-
width384	success	是	-
normalized_speed_p0	success	是	-
lane_center_context	success	是	-
lane_center_normalized	success	是	-

stage	状态	纳入结果	原因
full50000_seed4817_control	success	是	-
full50000_seed4817_separate_speed	success	是	-
long_seed4817_control	success	是	-

stage	状态	纳入结果	原因
long_seed4817_separate_speed	success	是	-
long_seed5817_control	success	是	-
long_seed5817_separate_speed	success	是	-
medium_control	success	是	-
medium_lane_center_context	success	是	-
medium_separate_speed	success	是	-

最终预算 endpoint readiness：8/8 个已核验 cell。单个已完成 cell 不能替代两 TRAIN 配对和 final selection 核验。

final arm	TRAIN	GEN2817	GEN3817	stage 状态
control	4817	已核验	已核验	success
separate_speed	4817	已核验	已核验	success
control	5817	已核验	已核验	success
separate_speed	5817	已核验	已核验	success

数据、训练来源和评价条件

TRAIN 使用 `src/waymo_data/full/training_map2_sd` 的 493,542 场景，全 iterator 按 seeded full order 连续遍历、每 epoch 重复该完整次序，保留最后的不足 batch。各 promotion 都 fresh G1/optimizer/scheduler/EMA，从 exposure=0 重新训练。

仅加载 AIRL32 checkpoint 的预训练 map encoder 并永久冻结；不恢复它的 G1、optimizer 或 EMA。训练-only 8192 场景 normalizer 固定。screen 为确认 cohort 前 1024 场景；medium/long 为同一 matched4096；full50000 为整个 scenario_dreamer_val 的 scope audit，不再择优。

本报告重新核对 native filename corpus 与已有 overlap audit：full50000 的单位是 **50,000** 个 **cache entries**，对应 43,601 个 unique `(source_tfrecord, record_index)` raw keys；matched4096 是 4,096 entries / 4,096 unique raw keys。medium/long 反复使用同一 4096 selection，full50k 包含之前 aggregate audit 已见条目；这些 scope 不能称为 unseen independent test，GEN repeats、不同 cache timestep 也不能当独立原场景。

source map checkpoint：AIRL32_interdis_mean_203_disnodiff_nonego_epoch=9-step=152190_0.79036.ckpt；实际文件 SHA256 `610c1f94a0f573fd078e251af37c38c73255b969e52154e66546588996ef99fb`。

TRAIN normalizer：train_normalizer.json；实际文件 SHA256 `adcc5e5c232b018919b269ec06b7e8b065a49fd9f0219f3d0f432f7caf4cea23`。

实际报告中的条件：`['reference map', 'GT ego reference frame', 'GT ego position', 'GT ego heading', 'GT ego shape', 'GT ego type', 'input total agent count', 'ego/non-ego slot']`。

对应固定 ego 的 L1=0/type accuracy=1 是施加的条件，不能当作 ego 生成精度。非 ego GT type 是训练标签；推理使用生成 type，所有 vehicle metrics 都由生成 type0 的 population 决定。

精度保持 32-true、float32 matmul medium、EMA 评价、20 步采样；具体每个实际 group 的 cohort/source fingerprint 留在机器审计中。不存在通过调整 evaluator 或筛掉 offroad 生成 vehicle 来改善主指标。

七个指标、单位和选择规则

helper 原名	表中短名	原生值 / raw 倍数	population / 含义
nearest_dist_jsd	Near	原生/raw=10	全部 vehicle 的最近 center 距离 (singleton 无贡献)
lat_dev_jsd	Lat	原生/raw=10	onroad vehicle 的 unsigned centerline 距离
ang_dev_jsd	Ang	原生/raw=100	onroad vehicle 的相对 lane heading (degree histogram)
length_jsd	Length	原生/raw=100	全部生成 vehicle 的物理属性 histogram
width_jsd	Width	原生/raw=100	全部生成 vehicle 的物理属性 histogram
speed_jsd	Speed	原生/raw=100	全部生成 vehicle 的物理属性 histogram
collision_rate	Col%	保持百分比，不除 100	碰撞 vehicle 数 / 全部 vehicle 数 ×100

JSD 是 SciPy Jensen-Shannon distance 的平方 (自然对数、无量纲) ，不是米或 m/s。官方 onroad 判定为到 resampled compact centerline points 距离 ≤1.5 m ; lat/angle 仅比较 onroad 子集，offroad vehicle 仍进入 speed/shape/collision。更低 lat JSD 不能替代道路覆盖检查。

matched4096 与 full50000 使用相同 GT 匹配算法和固定 histogram bins，但 GT population 的范围不同，不能混合排名。局部生成报告的 full_reference_agent_metrics 另以全50k GT 对比生成子集，只作辅助诊断，不替代 matched 主指标；全量 matched scope 才与 full-real scope 一致。

先在每个 TRAIN 模型内平均配对 GEN2817/3817，再对 TRAIN 模型等权平均；screen 计划仅 GEN2817。七个 candidate/control arm 均值比值的算术平均为 R，Length/Width/Speed 三项比值平均为 R_attr。R 是 dimensionless ratio-of-arm-means，不是各场景 JSD 的平均、平均逐种子 R 或物理误差。raw/native 固定缩放在比值中抵消；collision 保持按 vehicle 总数加权的百分比。

预定 gates : Length、Width、Speed 每项 ≤control×1.15 ; generated onroad fraction 不比 control 低超过 0.02 ; 生成 vehicle 数/匹配 GT 数在 [0.9,1.1]。最终 pooled 和每个 TRAIN 都需通过 gates，且 challenger pooled R<1 才替换 control。这里允许单指标最多 15% 退化，须逐项报告。

TRAIN4817 用于 adaptive screen/medium/long 选择 ; TRAIN5817 是冻结 recipe 后独立确认。两 GEN 不增加独立训练 N，full50000 也不增加 TRAIN N。N=1 不报告 SD ; N=2 的 sample SD 仅描述两个训练模型，不能证明稳健最优，也不能把 4817 当未参与选择的 holdout。

实际指标与每阶段比较

screen / ema / exposure 196,608

实际完整 TRAIN 等价 epoch : 0.3984 ; 评价 1024 场景 ; cohort `a1962170efdc`。不同 cohort 分开列出，不交叉排名。

arm	TRAIN N	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
control	1	0.025782	0.092723	0.041753	0.017268	0.012923	0.013390	2.644398
combo_reference	1	0.024448	0.084907	0.025021	0.018285	0.016828	0.004587	2.124092
depth5	1	0.024282	0.093108	0.023186	0.011684	0.006315	0.003765	2.231405

arm	TRAIN N	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
detached_speed	1	0.022378	0.088620	0.022847	0.009627	0.006982	0.022766	1.879232
high_noise	1	0.031783	0.090170	0.009835	0.029926	0.021416	0.007746	1.504694
lane_center_context	1	0.023949	0.087324	0.016392	0.010001	0.006859	0.004475	2.402651
lane_center_normalized	1	0.024457	0.090189	0.014523	0.010758	0.006353	0.004010	2.389885
match_speed4	1	0.020938	0.088340	0.024881	0.009656	0.003605	0.004365	2.620269
normalized_speed_p0	1	0.024714	0.089217	0.017937	0.010372	0.004134	0.012198	2.099370
residual_speed	1	0.022329	0.089557	0.024023	0.009831	0.007478	0.023360	2.405641
separate_speed	1	0.024365	0.089129	0.021338	0.011764	0.007817	0.004931	1.741534
softplus_speed	1	0.024403	0.090184	0.021091	0.011584	0.006377	0.004222	1.857283
speed_l1_p0	1	0.024597	0.088807	0.022217	0.010379	0.005901	0.012778	2.665010
speed_p0	1	0.024120	0.086285	0.022233	0.011273	0.009307	0.011353	2.333333
train_features	1	0.024445	0.088358	0.015525	0.010565	0.004715	0.003850	1.996370
transport_attributes	1	0.044892	0.073280	0.051058	0.013188	0.011659	0.008848	2.401406
transport_speed	1	0.023998	0.089382	0.024874	0.010353	0.006643	0.003823	2.497907
width384	1	0.028295	0.092289	0.030583	0.013582	0.008960	0.004187	2.434663

上表六项 JSD 为 raw dimensionless JSD；Col% 保留百分比。± 为各 TRAIN 的 GEN 均值之间的 sample SD；N=1 没有 SD。

arm	batch/updates	TRAIN seeds	R	R_attr	onroad%	veh/GT	gates
control	B512/384upd	4817	1.0000	1.0000	74.52	1.0193	PASS
combo_reference	B256/768upd	4817	0.8529	0.9012	75.99	1.0152	FAIL
depth5	B256/768upd	4817	0.6845	0.4822	76.49	1.0299	PASS
detached_speed	B256/768upd	4817	0.8399	0.9327	75.85	1.0267	FAIL
high_noise	B256/768upd	4817	0.9969	1.3229	78.74	1.0277	FAIL
lane_center_context	B256/768upd	4817	0.6594	0.4814	77.09	1.0274	PASS
lane_center_normalized	B256/768upd	4817	0.6553	0.4714	77.24	1.0210	PASS
match_speed4	B256/768upd	4817	0.6451	0.3881	76.31	1.0233	PASS
normalized_speed_p0	B256/768upd	4817	0.7108	0.6105	76.33	1.0136	PASS
residual_speed	B256/768upd	4817	0.8871	0.9642	75.83	1.0261	FAIL

arm	batch/updates	TRAIN seeds	R	R_attr	onroad%	veh/GT	gates
separate_speed	B256/768upd	4817	0.6758	0.5515	76.17	1.0264	PASS
softplus_speed	B256/768upd	4817	0.6580	0.4932	75.81	1.0159	PASS
speed_l1_p0	B256/768upd	4817	0.7805	0.6707	76.11	1.0274	PASS
speed_p0	B256/768upd	4817	0.7860	0.7403	76.19	1.0214	PASS
train_features	B256/768upd	4817	0.6132	0.4214	76.66	1.0162	PASS
transport_attributes	B256/768upd	4817	0.9985	0.7756	74.46	0.7266	FAIL
transport_speed	B256/768upd	4817	0.6906	0.4664	76.37	1.0166	PASS
width384	B256/768upd	4817	0.7912	0.5975	75.31	1.0314	PASS

screen / ema / exposure 393,216

实际完整 TRAIN 等价 epoch：0.7967；评价 1024 场景；cohort `a1962170efdc`。不同 cohort 分开列出，不交叉排名。

arm	TRAIN N	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
control	1	0.024517	0.095325	0.013403	0.020734	0.015578	0.005364	1.738526
combo_reference	1	0.023547	0.090599	0.010960	0.012221	0.006468	0.002739	1.504597
depth5	1	0.022864	0.091084	0.008824	0.013846	0.007262	0.003086	1.479126
detached_speed	1	0.023276	0.090867	0.010054	0.009729	0.004686	0.011439	1.270894
high_noise	1	0.036571	0.088013	0.007439	0.024694	0.018017	0.004365	1.791127
lane_center_context	1	0.020833	0.088755	0.008819	0.010512	0.004903	0.002234	1.495431
lane_center_normalized	1	0.024051	0.089755	0.008235	0.009587	0.004250	0.002883	1.875260
match_speed4	1	0.024211	0.089367	0.011157	0.013166	0.007752	0.002323	1.691156
normalized_speed_p0	1	0.024346	0.088545	0.010306	0.010248	0.003451	0.005390	1.246848
residual_speed	1	0.026146	0.091562	0.012977	0.010445	0.003734	0.013434	1.548458
separate_speed	1	0.022819	0.087484	0.010994	0.010290	0.004734	0.002185	1.136679
softplus_speed	1	0.022632	0.090519	0.010902	0.011083	0.007867	0.002564	1.797909
speed_l1_p0	1	0.024427	0.091579	0.012136	0.011373	0.008339	0.011794	1.807061
speed_p0	1	0.021636	0.090706	0.012042	0.010948	0.004308	0.006174	1.598332
train_features	1	0.024240	0.089130	0.009686	0.009368	0.003930	0.002599	1.403903
transport_attributes	1	0.038830	0.078698	0.021800	0.012438	0.006423	0.005741	1.508325
transport_speed	1	0.022528	0.088040	0.011357	0.010122	0.005463	0.003466	1.475912

arm	TRAIN N	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
width384	1	0.025656	0.092104	0.019263	0.017250	0.012862	0.002399	2.328482

上表六项 JSD 为 raw dimensionless JSD；Col% 保留百分比。± 为各 TRAIN 的 GEN 均值之间的 sample SD；N=1 没有 SD。

arm	batch/updates	TRAIN seeds	R	R_attr	onroad%	veh/GT	gates
control	B512/768upd	4817	1.0000	1.0000	77.51	1.0200	PASS
combo_reference	B256/1536upd	4817	0.7299	0.5051	78.25	1.0183	PASS
depth5	B256/1536upd	4817	0.7295	0.5697	78.09	1.0262	PASS
detached_speed	B256/1536upd	4817	0.8980	0.9675	77.64	1.0270	FAIL
high_noise	B256/1536upd	4817	1.0231	1.0538	79.64	1.0296	FAIL
lane_center_context	B256/1536upd	4817	0.6482	0.4127	79.08	1.0245	PASS
lane_center_normalized	B256/1536upd	4817	0.6983	0.4242	78.34	1.0213	PASS
match_speed4	B256/1536upd	4817	0.7565	0.5219	77.96	1.0234	PASS
normalized_speed_p0	B256/1536upd	4817	0.7327	0.5735	78.05	1.0126	PASS
residual_speed	B256/1536upd	4817	1.0191	1.0826	77.16	1.0261	FAIL
separate_speed	B256/1536upd	4817	0.6471	0.4025	77.72	1.0234	PASS
softplus_speed	B256/1536upd	4817	0.7483	0.5058	78.05	1.0179	PASS
speed_l1_p0	B256/1536upd	4817	1.0263	1.0942	78.01	1.0206	FAIL
speed_p0	B256/1536upd	4817	0.8011	0.6518	77.54	1.0207	FAIL
train_features	B256/1536upd	4817	0.6632	0.3962	78.60	1.0105	PASS
transport_attributes	B256/1536upd	4817	0.9980	0.6941	77.67	0.7242	FAIL
transport_speed	B256/1536upd	4817	0.7177	0.4950	77.37	1.0189	PASS
width384	B256/1536upd	4817	0.9849	0.7016	77.16	1.0235	PASS

medium / ema / exposure 1,048,524

实际完整 TRAIN 等价 epoch：2.1245；评价 4096 场景；cohort `98709b04289b`。不同 cohort 分开列出，不交叉排名。

arm	TRAIN N	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
control	1	0.015527	0.092387	0.004679	0.011012	0.010336	0.001572	1.550363
lane_center_context	1	0.016730	0.090705	0.003205	0.005939	0.004531	0.001029	1.757351
separate_speed	1	0.016746	0.092391	0.004355	0.005200	0.003527	0.001178	1.614978

上表六项 JSD 为 raw dimensionless JSD；Col% 保留百分比。± 为各 TRAIN 的 GEN 均值之间的 sample SD；N=1 没有 SD。

arm	batch/updates	TRAIN seeds	R	R_attr	onroad%	veh/GT	gates
control	B512/2048upd	4817	1.0000	1.0000	80.64	1.0208	PASS
lane_center_context	B256/4096upd	4817	0.7871	0.5441	81.56	1.0212	PASS
separate_speed	B256/4096upd	4817	0.8020	0.5210	80.84	1.0258	PASS

medium / ema / exposure 2,097,048

实际完整 TRAIN 等价 epoch：4.2490；评价 4096 场景；cohort `98709b04289b`。不同 cohort 分开列出，不交叉排名。

arm	TRAIN N	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
control	1	0.013829	0.091379	0.003241	0.007786	0.005396	0.001180	0.870541
lane_center_context	1	0.013825	0.088274	0.003153	0.004857	0.003207	0.001085	1.176068
separate_speed	1	0.013608	0.090469	0.003237	0.005531	0.002466	0.001222	1.041438

上表六项 JSD 为 raw dimensionless JSD；Col% 保留百分比。± 为各 TRAIN 的 GEN 均值之间的 sample SD；N=1 没有 SD。

arm	batch/updates	TRAIN seeds	R	R_attr	onroad%	veh/GT	gates
control	B512/4096upd	4817	1.0000	1.0000	83.04	1.0211	PASS
lane_center_context	B256/8192upd	4817	0.9182	0.7126	83.81	1.0250	PASS
separate_speed	B256/8192upd	4817	0.9103	0.7343	82.97	1.0250	PASS

long / ema / exposure 1,747,378

实际完整 TRAIN 等价 epoch：3.5405；评价 4096 场景；cohort `98709b04289b`。不同 cohort 分开列出，不交叉排名。

arm	TRAIN N	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
control	2	0.014697 ± 0.000548	0.091403 ± 0.000450	0.003627 ± 0.000195	0.007853 ± 0.000949	0.005748 ± 0.001035	0.001346 ± 0.000152	1.221172 ± 0.086607
separate_speed	2	0.015021 ± 0.000701	0.091515 ± 0.000099	0.003502 ± 0.000120	0.006313 ± 0.000119	0.003511 ± 0.000156	0.001255 ± 0.000189	1.272189 ± 0.131263

上表六项 JSD 为 raw dimensionless JSD；Col% 保留百分比。± 为各 TRAIN 的 GEN 均值之间的 sample SD；N=1 没有 SD。

arm	batch/updates	TRAIN seeds	R	R_attr	onroad%	veh/GT	gates
control	B512/3413upd	4817,5817	1.0000	1.0000	82.11	1.0195	PASS
separate_speed	B256/6826upd	4817,5817	0.9111	0.7824	82.27	1.0236	PASS

本组 metric/model/data/precision 条件相同，但存在不同的实际执行 runtime cohort。以下 GC/loader provenance 保留分开；本组比较不宣称运行策略相同，也不单独隔离其因果影响。

runtime cohort	youngGC interval	entrypoint	额外 wrapper SHA
9cad1296c9b0	0	runtime_cached_torch_loader_sweep.py	4a0024efc498
b31f8e05a842	128	overnight_init_diffusion_sweep.py	无额外 wrapper

各 arm / TRAIN 对应的实际 runtime IDs（完整 SHA 保存在机器审计）：
control={"4817":["b31f8e05a842"],"5817":["9cad1296c9b0"]};
separate_speed={"4817":["9cad1296c9b0"],"5817":["9cad1296c9b0"]}。

long / ema / exposure 3,494,730

实际完整 TRAIN 等价 epoch：7.0809；评价 4096 场景；cohort `98709b04289b`。不同 cohort 分开列出，不交叉排名。

arm	TRAIN N	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
control	2	0.011756 ± 0.000229	0.088881 ± 0.000485	0.002855 ± 0.000149	0.007122 ± 0.001214	0.003810 ± 0.000316	0.001140 ± 0.000109	0.599230 ± 0.106420
separate_speed	2	0.011071 ± 0.000701	0.087113 ± 0.001950	0.003128 ± 0.000212	0.005062 ± 0.000355	0.001941 ± 0.000215	0.001053 ± 0.000090	0.669596 ± 0.168046

上表六项 JSD 为 raw dimensionless JSD；Col% 保留百分比。± 为各 TRAIN 的 GEN 均值之间的 sample SD；N=1 没有 SD。

arm	batch/updates	TRAIN seeds	R	R_attr	onroad%	veh/GT	gates
control	B512/6826upd	4817,5817	1.0000	1.0000	84.41	1.0214	PASS

arm	batch/updates	TRAIN seeds	R	R_attr	onroad%	veh/GT	gates
separate_speed	B256/13652 upd	4817,5817	0.8970	0.7147	84.82	1.0245	PASS

本组 metric/model/data/precision 条件相同，但存在不同的实际执行 runtime cohort。以下 GC/loader provenance 保留分开；本组比较不宣称运行策略相同，也不单独隔离其因果影响。

runtime cohort	youngGC interval	entrypoint	额外 wrapper SHA
9cad1296c9b0	0	runtime_cached_torch_loader_sweep.py	4a0024efc498
b31f8e05a842	128	overnight_init_diffusion_sweep.py	无额外 wrapper

各 arm / TRAIN 对应的实际 runtime IDs（完整 SHA 保存在机器审计）：
control={"4817":["b31f8e05a842"],"5817":["9cad1296c9b0"]};
separate_speed={"4817":["9cad1296c9b0"],"5817":["9cad1296c9b0"]}。

long / ema / exposure 5,242,620

实际完整 TRAIN 等价 epoch：10.6224；评价 4096 场景；cohort `98709b04289b`。不同 cohort 分开列出，不交叉排名。

arm	TRAIN N	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
control	2	0.009635 ± 0.000326	0.084949 ± 0.001515	0.002805 ± 0.000106	0.006134 ± 0.000213	0.002612 ± 0.000056	0.000997 ± 0.000039	0.432765 ± 0.083484
separate_speed	2	0.009104 ± 0.000570	0.083148 ± 0.000646	0.002718 ± 0.000230	0.004596 ± 0.000058	0.001848 ± 0.000027	0.001021 ± 0.000145	0.393698 ± 0.089250

上表六项 JSD 为 raw dimensionless JSD；Col% 保留百分比。± 为各 TRAIN 的 GEN 均值之间的 sample SD；N=1 没有 SD。

arm	batch/updates	TRAIN seeds	R	R_attr	onroad%	veh/GT	gates
control	B512/10240 upd	4817,5817	1.0000	1.0000	85.83	1.0231	PASS
separate_speed	B256/20480 upd	4817,5817	0.8975	0.8269	86.18	1.0242	PASS

本组 metric/model/data/precision 条件相同，但存在不同的实际执行 runtime cohort。以下 GC/loader provenance 保留分开；本组比较不宣称运行策略相同，也不单独隔离其因果影响。

runtime cohort	youngGC interval	entrypoint	额外 wrapper SHA
9cad1296c9b0	0	runtime_cached_torch_loader_sweep.py	4a0024efc498
b31f8e05a842	128	overnight_init_diffusion_sweep.py	无额外 wrapper

各 arm / TRAIN 对应的实际 runtime IDs（完整 SHA 保存在机器审计）：
control={"4817":["b31f8e05a842"],"5817":["9cad1296c9b0"]};
separate_speed={"4817":["9cad1296c9b0"],"5817":["9cad1296c9b0"]}。

full50000 / ema / exposure 5,242,620

实际完整 TRAIN 等价 epoch：10.6224；评价 50000 场景；cohort `88a8b6eef2a5`。不同 cohort 分开列出，不交叉排名。

arm	TRAIN N	Near	Lat	Ang	Length	Width	Speed	Col%
control	1	0.008998	0.086288	0.002144	0.005046	0.002419	0.000970	0.375759
separate_speed	1	0.008941	0.085132	0.001878	0.003497	0.001633	0.000967	0.451252

上表六项 JSD 为 raw dimensionless JSD；Col% 保留百分比。± 为各 TRAIN 的 GEN 均值之间的 sample SD；N=1 没有 SD。

arm	batch/updates	TRAIN seeds	R	R_attr	onroad%	veh/GT	gates
control	B512/10240 upd	4817	1.0000	1.0000	85.45	1.0247	PASS
separate_speed	B256/20480 upd	4817	0.9174	0.7883	85.97	1.0267	PASS

冻结最终选择的逐指标结果

metric	control raw / Col%	selected raw / Col%	control native	selected native	变化%
nearest_dist_jsd	0.009635	0.009104	0.096351	0.091037	-5.51
lat_dev_jsd	0.084949	0.083148	0.849486	0.831480	-2.12
ang_dev_jsd	0.002805	0.002718	0.280540	0.271751	-3.13
length_jsd	0.006134	0.004596	0.613365	0.459591	-25.07
width_jsd	0.002612	0.001848	0.261200	0.184751	-29.27
speed_jsd	0.000997	0.001021	0.099725	0.102130	2.41
collision_rate	0.432765	0.393698	0.432765	0.393698	-9.03

TRAIN	角色	selected R	R_attr	speed变化%	L变化%	W变化%	gates
4817	adaptive selection	0.9453	0.8417	9.66	-27.53	-29.62	PASS
5817	independent confirmation	0.8612	0.8111	-5.25	-22.49	-28.91	PASS

旧搜索的种子敏感性（独立历史证据）

旧 final_selection 的 2 arms ×3 TRAIN ×2 GEN 共 12 cells 已按六个 actual stage 的 execution manifest SHA、terminal DONE、实际 train/eval filename manifest SHA 和指标报告核验。各 TRAIN 内平均两 GEN，再平均三个 TRAIN；独立训练 N=3，817 是 adaptive discovery，1817/2817 是冻结后确认。

旧 pooled 规则选择 **combo_batch256_ego_sincos**：combo R=0.89118、speed ratio=1.08612，pooled gates=PASS。本节不重新加载 checkpoint tensors，不把这些旧结果混入本轮 TRAIN4817/5817。

metric	旧 control raw / Col%	旧 combo raw / Col%	旧 control native	旧 combo native	变化%
nearest_dist_jsd	0.013359	0.013522	0.133591	0.135217	1.22
lat_dev_jsd	0.090733	0.090602	0.907327	0.906018	-0.14
ang_dev_jsd	0.003140	0.003289	0.313997	0.328875	4.74
length_jsd	0.007852	0.005547	0.785196	0.554730	-29.35
width_jsd	0.004471	0.002856	0.447122	0.285625	-36.12
speed_jsd	0.001041	0.001130	0.104075	0.113039	8.61
collision_rate	1.251629	0.937164	1.251629	0.937164	-25.12

旧 TRAIN	角色	R	speed ratio	speed变化%	按本轮逐TRAIN gates
817	adaptive discovery	0.92750	1.10968	10.97	PASS
1817	post-freeze confirmation	0.96407	1.36395	36.39	FAIL
2817	post-freeze confirmation	0.82197	0.88947	-11.05	PASS

若把本轮更严格的 pooled+每 TRAIN gates 用于诊断这份旧矩阵，结论为 FAIL。TRAIN1817 的 speed ratio 超过 1.15，而 TRAIN2817 的 speed 改善；这说明均值会遮住失败种子，支持本轮增加逐 TRAIN 门槛。它不改写旧冻结选择规则，也不证明某个单独参数导致种子差异。

Loss 和模型配置的对照

control 的计划 loss；同一个分量仍可独立选择 kind、时间 power、系数和 TRAIN scale：

分量	kind	time power	weight	scale
position	mse	1	32	data
heading	l1	1	1.0	none
length	mse	1	2.0	data
width	mse	1	2.0	data
velocity	mse	1	2	data
type	ce	0	1	none

分量	kind	time power	weight	scale
collision	l1	1	20.0	none
speed_magnitude	mse	0	0.0	data

计划全局设置：normalize_time_weights=True，std_floor=0.1，heading_space=angle。实际权重为 max(t,0.05)^(-p)/C_p；t≈0 接近 clean data、t≈1 接近 source noise，生成从 1 到 0。因此较大的 p 更强调低噪声/接近 clean 的误差。C_p 是固定 Uniform(t) 解析均值，p1=3.995732、p2=39、p3=599.5；不是逐 batch 或改后的抽样密度归一化。

计划 arm	B	loss 相对 control	模型 / transport 相对 control
control	512	与 control 相同	与 control 相同
combo_reference	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"
speed_p0	256	length.time_power=2; velocity.time_power=0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"
speed_l1_p0	256	length.time_power=2; velocity.kind=l1; velocity.time_power=0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"
train_features	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"; state_feature_normalization="train"
separate_speed	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"; speed_head_kind="separate"
detached_speed	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"; speed_head_detach_context=true; speed_head_kind="separate"
softplus_speed	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"; speed_x0_parameterization="softplus"
residual_speed	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"; speed_x0_parameterization="time_residual"
high_noise	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"; time_sample_power=0.5
match_speed4	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"; matching_weights={"velocity":4.0}
transport_speed	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	distribution_loss={"speed":2.0,"time_min":0.5}; ego_context_heading_encoding="sincos"

计划 arm	B	loss 相对 control	模型 / transport 相对 control
transport_attributes	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	distribution_loss={"speed":2.0,"length":2.0,"width":2.0,"time_min":0.5}; ego_context_heading_encoding="sincos"
depth5	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	denoiser_num_layers=5; ego_context_heading_encoding="sincos"
width384	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	denoiser_hidden_dim=384; ego_context_heading_encoding="sincos"
normalized_speed_p0	256	length.time_power=2; velocity.time_power=0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"; state_feature_normalization="train"
lane_center_context	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"; map_condition_types="lanes_and_edges"
lane_center_normalized	256	length.time_power=2; velocity.weight=4.0; width.time_power=2	ego_context_heading_encoding="sincos"; map_condition_types="lanes_and_edges"; state_feature_normalization="train"

上表来自实际保存的 search_protocol，但尚未完成的 arm 不能据此宣称这些选项已产生性能变化；容量/梯度/CPU 一步预检也不是收敛验证。

具体地，speed_p0 相对 combo_reference 同时把 velocity time power 从 1 改为 0、weight 从 4.0 改为 2.0；不能把它的结果归因于纯 power 改动。normalized_speed_p0 在这组联合 loss 改动上再加入输入归一化，需作为另一组联合干预解释。

以下为 verified stage 真正保存的配置（不是仅解析计划）：

arm / config	loss hash	optimizer / LR / clip	G1 hidden/layers	输入 / head / x0	map / t sampler
control / 15f931d7	5f341f6a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/1.0
separate_speed / cead7fdc	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/separate/identity	road_edges/1.0
control / 5ef7fdb2	5f341f6a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/1.0
separate_speed / fb8b7763	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/separate/identity	road_edges/1.0
control / 597e2b8d	5f341f6a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/1.0
separate_speed / 03ab4741	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/separate/identity	road_edges/1.0
control / a7b9118f	5f341f6a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/1.0

arm / config	loss hash	optimizer / LR / clip	G1 hidden/layers	輸入 / head / x0	map / t sampler
lane_center_context / 29bfc402	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	lanes_and_edges/1.0
separate_speed / e19fdd6a	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/separate/identity	road_edges/1.0
combo_reference / 07202d2e	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/1.0
control / 952bc771	5f341f6a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/1.0
depth5 / eae47ea9	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/5	none/shared/identity	road_edges/1.0
detached_speed / 6d037e0b	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/separate/identity	road_edges/1.0
high_noise / 9298eac4	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/0.5
lane_center_context / 76eae730	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	lanes_and_edges/1.0
lane_center_normalized / 8a1ed320	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	train/shared/identity	lanes_and_edges/1.0
match_speed4 / ac71c24c	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/1.0
normalized_speed_p0 / 9cd1573c	23f75c06	default/0.0005/0.5	256/3	train/shared/identity	road_edges/1.0
residual_speed / 02591672	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/time_residual	road_edges/1.0
separate_speed / 2373eda5	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/separate/identity	road_edges/1.0
softplus_speed / acaa590e	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/softplus	road_edges/1.0
speed_l1_p0 / c9cf2fce	cc624b76	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/1.0
speed_p0 / f840a8d8	23f75c06	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/1.0
train_features / b1416ebf	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	train/shared/identity	road_edges/1.0
transport_attributes / 50685e74	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/1.0
transport_speed / 17fa459a	f041ca3a	default/0.0005/0.5	256/3	none/shared/identity	road_edges/1.0
width384 / f6cafdf5	f041ca3a	default/0.0005/0.5	384/3	none/shared/identity	road_edges/1.0

以下裁剪记录由实际 train_summary 和完整 pre-update train_trace 重算交叉检查。旧实验仅提供机制线索，不计入本轮 overnight 指标或 TRAIN N：

阶段 / 范围	updates	clip	clip_fraction	首32步 grad norm	末32步 grad norm	实际来源
long_seed4817_control / control / 本轮 verified stage	10240	0.50	1.0000	169.727	4.337	f221f23e
long_seed4817_separate_speed / separate_speed / 本轮 verified stage	20480	0.50	1.0000	170.096	2.346	88c16d46
long_seed5817_control / control / 本轮 verified stage	10240	0.50	1.0000	160.866	2.120	a5d65953
long_seed5817_separate_speed / separate_speed / 本轮 verified stage	20480	0.50	1.0000	121.174	2.033	faede007
medium_control / control / 本轮 verified stage	4096	0.50	1.0000	169.630	3.474	f4bbb09c
medium_lane_center_context / lane_center_context / 本轮 verified stage	8192	0.50	1.0000	178.907	4.229	d03bee8e
medium_separate_speed / separate_speed / 本轮 verified stage	8192	0.50	1.0000	177.635	4.081	0c296e8a
screen_combo_reference / combo_reference / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	186.288	5.516	c2973b26
screen_control / control / 本轮 verified stage	768	0.50	1.0000	166.861	7.472	f1662c3a
screen_depth5 / depth5 / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	168.466	16.872	eca7f9b3
screen_detached_speed / detached_speed / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	161.916	8.747	429739c8
screen_high_noise / high_noise / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	24.086	3.472	78afe925
screen_lane_center_context / lane_center_context / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	179.244	6.582	cbb84817
screen_lane_center_normalized / lane_center_normalized / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	184.710	6.742	2cd47b65
screen_match_speed4 / match_speed4 / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	188.216	7.922	e3e1820c
screen_normalized_speed_p0 / normalized_speed_p0 / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	172.233	6.510	f212bf8f

阶段 / 范围	updates	clip	clip_fraction	首32步 grad norm	末32步 grad norm	实际来源
screen_residual_speed / residual_speed / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	184.625	5.592	1c909fb4
screen_separate_speed / separate_speed / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	171.980	6.022	239a595e
screen_softplus_speed / softplus_speed / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	187.541	6.541	4a16e926
screen_speed_l1_p0 / speed_l1_p0 / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	180.609	7.700	3b6442ed
screen_speed_p0 / speed_p0 / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	190.245	7.829	ba520422
screen_train_features / train_features / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	175.633	7.462	81064a37
screen_transport_attributes / transport_attributes / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	311.390	33.625	3c2f0efa
screen_transport_speed / transport_speed / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	183.934	8.809	9c7407c4
screen_width384 / width384 / 本轮 verified stage	1536	0.50	1.0000	227.444	15.809	fa820147
TRAIN817 / new_control / 旧实验历史证据	4096	0.50	1.0000	147.507	3.596	0daa15b1
TRAIN817 / combo_batch256_ego_sincos / 旧实验历史证据	8192	0.50	1.0000	150.365	4.029	acc2edbb
TRAIN1817 / new_control / 旧实验历史证据	4096	0.50	1.0000	210.373	4.702	6ce97042
TRAIN1817 / combo_batch256_ego_sincos / 旧实验历史证据	8192	0.50	1.0000	144.232	2.917	672b786b

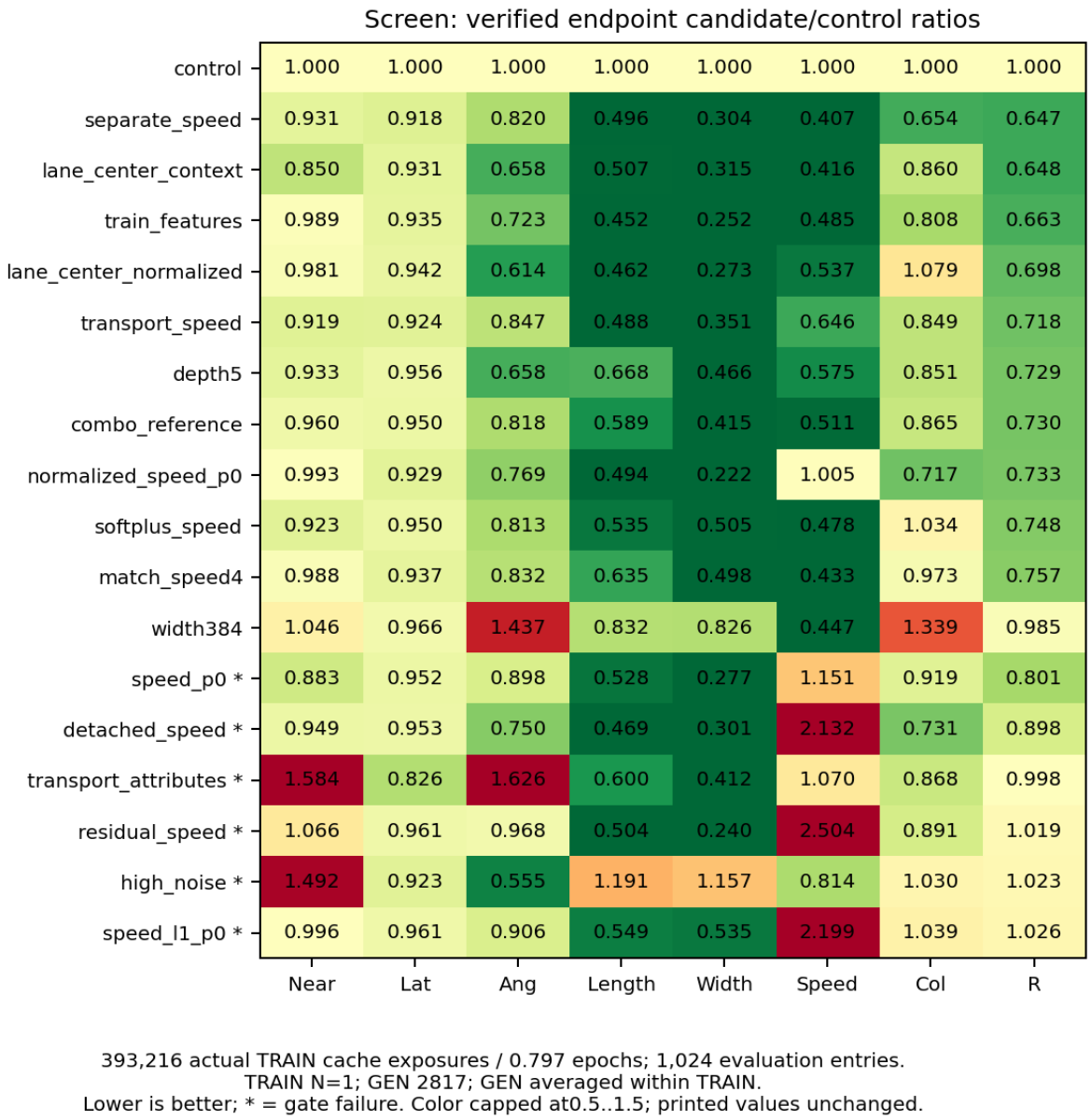
强全局裁剪会把总梯度缩放到阈值附近，因此增大一个分量的 weight 不等于等比例增大参数更新，也会改变各分量的相对梯度贡献。上述触发率说明这可能影响权重干预的效果；它不证明裁剪造成任何已观测的 JSD 改善或恶化。

所有 speed scalar arm 使用 `[pos,cos/sin,L,W,speed]`，沿生成 heading 重建 velocity；speed norm 已直接监督，没有再添加 vector magnitude loss。time_residual 维持 x0 目标但 head 梯度带 t 因子；高-noise t=U^0.5 改变抽样密度且未 importance-correct，不能描述成仅降低方差的等权实验。

默认 road_edges 保留旧权重与数值路径；lanes_and_edges opt-in 只增加 type0/1/2 中心线 query，attention source/crop/radius/k 不变。训练缓存中心线是稀疏片段，naive lane-distance 辅助项未加入；不能用 road edge 的 position 当 centerline。

已有 CPU 权重积分复核：保持 Uniform(t) 解析归一化常数时，t=U^0.5 下 p1 的平均有效权重约 0.488，p2 约 0.179（Uniform 下均为 1）。high_noise 同时干预时间密度及分量平均权重；这些是机制计算，不是新实验的性能观察。

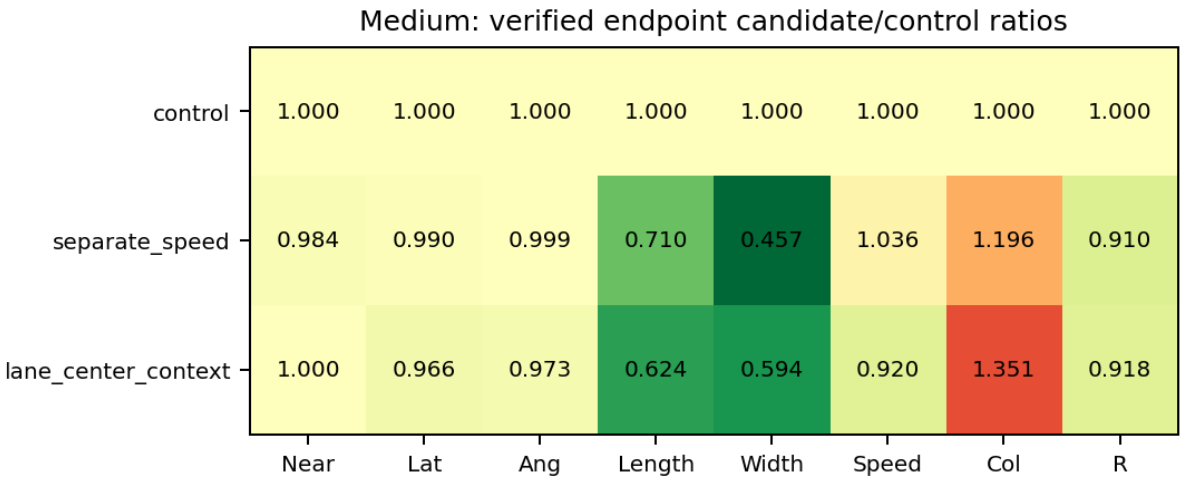
真实图形、运行成本与不足



screen 已完成终点：六项 JSD 与 collision 的 candidate/control 比值及 R；星号表示 gates FAIL。

screen 已完成终点：六项 JSD 与 collision 的 candidate/control 比值及 R；星号表示 gates FAIL。

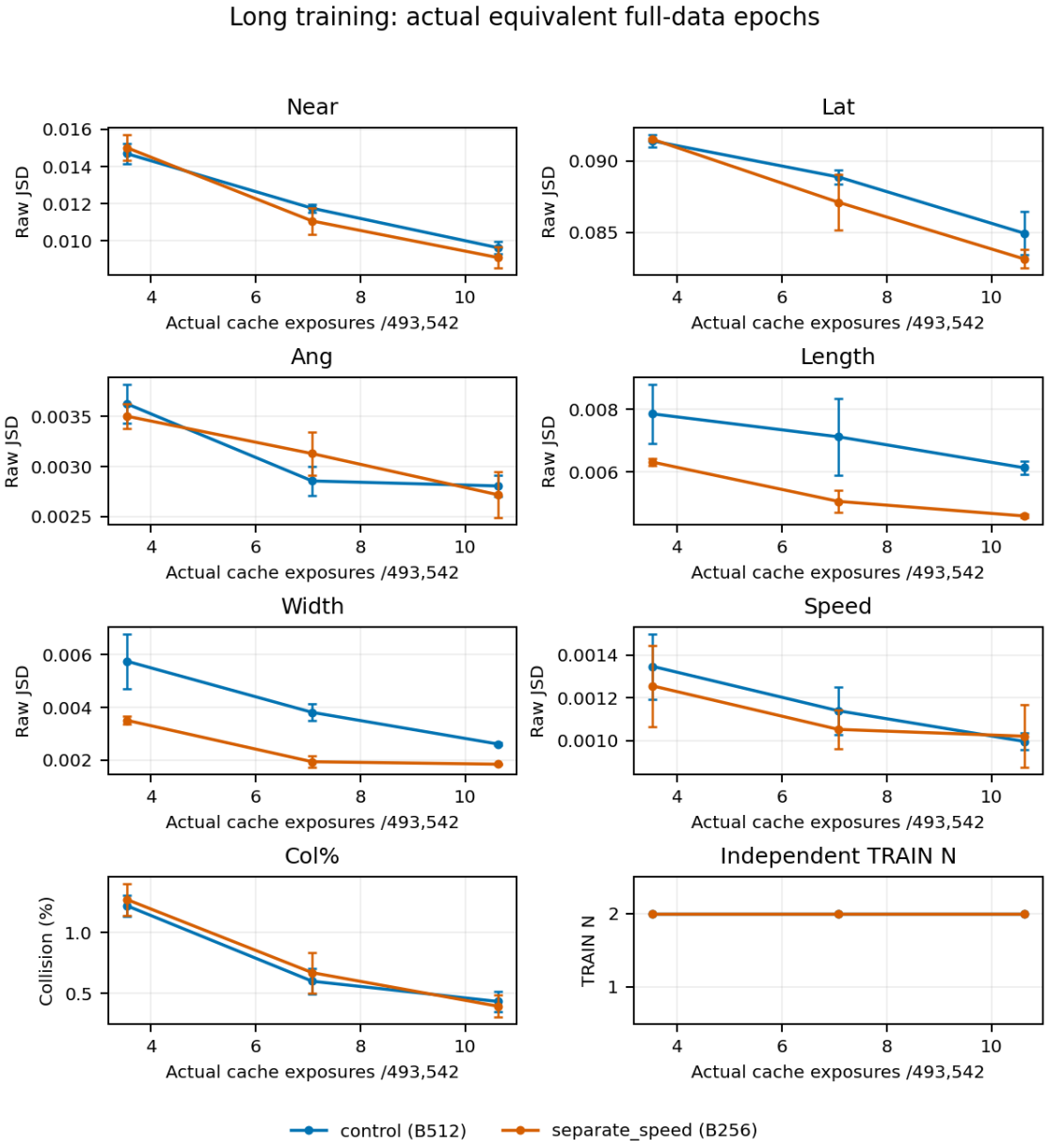
可缩放原图：screen_endpoint_c1.svg。



medium 已完成终点：六项 JSD 与 collision 的 candidate/control 比值及 R；星号表示 gates FAIL。

medium 已完成终点：六项 JSD 与 collision 的 candidate/control 比值及 R；星号表示 gates FAIL。

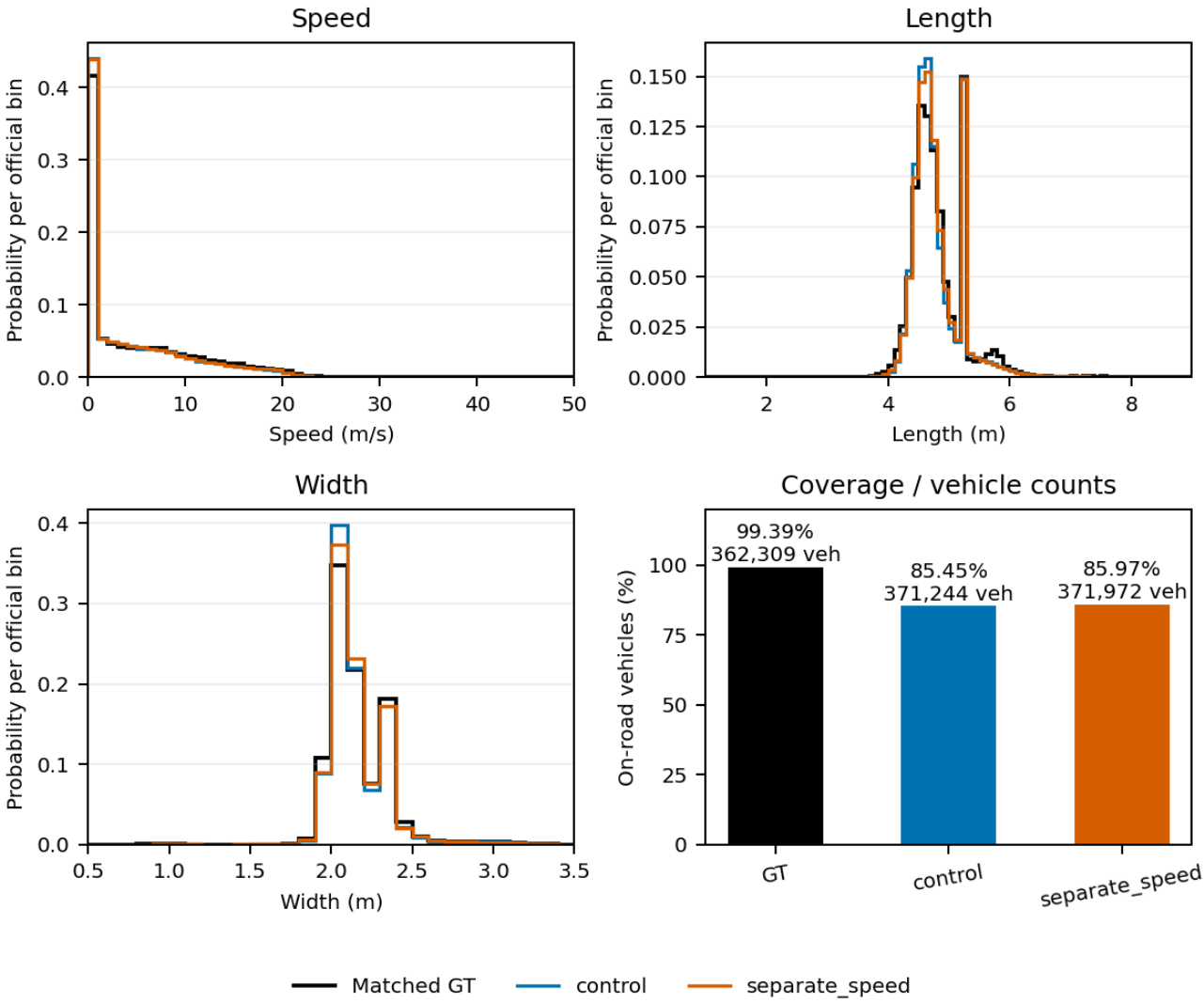
可缩放原图：medium_endpoint_c1.svg。



long 实际 epoch 曲线；下右图显示各终点独立 TRAIN 数，N=1 不画 SD。TRAIN 集合未配齐时只是各 arm 原始均值，不作 paired selection。

long 实际 epoch 曲线；下右图显示各终点独立 TRAIN 数，N=1 不画 SD。TRAIN 集合未配齐时只是各 arm 原始均值，不作 paired selection。

可缩放原图：long_actual_epochs_c1.svg。



full50k 的 speed/length/width histogram 和 onroad/vehicle count；只作 scope audit。

full50k 的 speed/length/width histogram 和 onroad/vehicle count；只作 scope audit。

可缩放原图：full50000_attributes_coverage.svg。

嵌入图的 actual 数据、独立 TRAIN membership、source SHA 与文件 SHA：metadata.json。

stage	fit秒（一次）	eval秒	B / updates	秒/update
full50000_seed4817_control	0.0	453.7	B512/10240	-
full50000_seed4817_separate_speed	0.0	452.1	B256/20480	-
long_seed4817_control	3269.4	108.0	B512/10240	0.3193
long_seed4817_separate_speed	3517.0	110.0	B256/20480	0.1717

stage	fit秒（一次）	eval秒	B / updates	秒/update
long_seed5817_control	3161.8	105.6	B512/10240	0.3088
long_seed5817_separate_speed	3461.8	107.1	B256/20480	0.1690
medium_control	1355.4	72.3	B512/4096	0.3309
medium_lane_center_context	1563.2	73.4	B256/8192	0.1908
medium_separate_speed	1472.7	70.9	B256/8192	0.1798
screen_combo_reference	288.9	8.7	B256/1536	0.1881
screen_control	274.5	8.8	B512/768	0.3574
screen_depth5	296.6	9.7	B256/1536	0.1931
screen_detached_speed	289.1	8.7	B256/1536	0.1882
screen_high_noise	288.8	8.8	B256/1536	0.1880
screen_lane_center_context	290.7	9.0	B256/1536	0.1892
screen_lane_center_normalized	293.8	9.0	B256/1536	0.1913
screen_match_speed4	263.7	8.7	B256/1536	0.1717
screen_normalized_speed_p0	267.4	8.6	B256/1536	0.1741
screen_residual_speed	290.1	8.8	B256/1536	0.1889
screen_separate_speed	289.1	8.7	B256/1536	0.1882
screen_softplus_speed	286.4	8.7	B256/1536	0.1865
screen_speed_l1_p0	290.7	8.8	B256/1536	0.1893
screen_speed_p0	289.4	8.7	B256/1536	0.1884
screen_train_features	286.9	8.7	B256/1536	0.1868
screen_transport_attributes	272.0	8.0	B256/1536	0.1771
screen_transport_speed	267.3	8.7	B256/1536	0.1740
screen_width384	307.9	10.3	B256/1536	0.2004

已完成主搜索 fit 合计 22934.4 秒，所有实际 eval cell 合计 1712.4 秒。fit 时间对每个 stage 只计一次。失败尝试成本不冒充这些成功 fit 的训练量。

最终预算实际冻结为每 TRAIN 5242620 TRAIN cache exposures（10.6224 等价全数据 epoch），B512=10240 updates，B256=20480 updates；这是选择的预算，完成情况以上面的 verified stage 为准。

已有证据给出的机制与边界

以下是本轮之前 CPU 数据排查与源码设计依据，不能与夜间 TRAIN4817/5817 的新结果混合计 N：

旧 TRAIN817/1817 配对中尺寸和 collision 可改善而 speed gate 失效；短期优势可能反转。标量 speed 已直接监督，低速 [0,1) 过多而高速尾部不足；1 m/s bins 无法识别 exact stationary 或最终 clamp 前负值。

4096 native cache 的真实初始化 speed/L/W bins 与 matched GT 的 29,698 vehicle counts 完全一致，未发现这些属性的评价时刻或单位错位；8192 TRAIN cache scan 只校验校准样本，历史原始 track/timestep 来源仍受缓存缺字段限制。

更大 loss weight、独立 head、输入归一化、time sampling 和 matching 都是待因果验证的干预。MSE 的条件均值在精确学习/积分下可对应正确概率流，不能只因 MSE 就断言分布必然坍缩。生成 type 会改变 vehicle histogram population，需一起看 counts 与 onroad。

比较只在同 metric/helper、物理场景 manifest、source、conditioning、实际 exposure 的组内进行。B256 与 B512 的 optimizer/EMA updates 不同，same exposure 不是 pure batch 因果隔离。GT 地图条件实验也不能直接与 SD/VW 的联合地图生成论文数值宣称优劣。

Native 配置与后续执行

实际 materializer 已通过：init_diffusion_lane_conditioned_overnight_best.yaml、init_diffusion_lane_conditioned_overnight_best_eval.yaml；四个来源 checkpoint 的 metadata/EMA/normalizer/frozen-map 核验与 Hydra composition 记录有效。

后续 fresh训练与完整checkpoint评价的精确命令见报告开头；128epoch尚未执行/完成。

Native full fit shuffle=True，quick fixed-order search shuffle=False；full fit 的 epoch-based128epoch cosine schedule 与此处预算结果不能视为最终效果保证。native eval 恢复 map/G1/normalizer/完整 EMA；fit 只加载 map、fresh G1，不 resume evidence checkpoint。

可选 sampler 实测附录（独立 inference cohort）

本附录复用主搜索已选 checkpoint，仅改变推理 steps / t_eps；实际 training updates=0，不改变主模型选择。GEN 先在每 TRAIN 内平均，grid最多复用两套训练权重，full以实际列出的TRAIN为准，不新增独立训练 N。TRAIN4817参与自适应模型选择，TRAIN5817是已冻结模型的独立确认；sampler同时使用这两套权重择优，因此并未获得新的独立 sampler 确认。改变 t_eps 会改变末端积分路径，不能都解释成纯 ODE 步长精度改善。

推理选择准则已在实际 UTC 2026-10-11T22:37:45.721171+00:00、所有 sampler cell 启动之前冻结，源SHA见 sampler_selection_protocol.json。完整20cells且四个default20全部通过≤1e-6原生parity后，计算GEN→TRAIN均值与R7；L/W/speed≤baseline×1.15、onroad≥baseline-.02、vehicle/GT在.9..1.1须同时通过pooled及每TRAIN。只选eligible最小R且R<1，否则保留20步；精确R tie依次更少steps、eps更接近训练.05、option名。full50k禁止重选。

尚未发布已冻结 sampler 设置：尚无实际 frozen_sampler.json。

sampler grid / not_started_or_no_completed_cell

尚无实际 sampler summary；不报告 sampler 改善或最佳设置。

sampler full / not_started_or_no_completed_cell

尚无实际 sampler summary；不报告 sampler 改善或最佳设置。

重新生成实际分析和本报告：

```
python tools/overnight_search_analysis.py --figures
python tools/build_overnight_search_report.py
```

该 builder 不启动 GPU、不生成 PDF、不写 selection 或 completion marker。PDF 和视觉核验由单独流程完成。

附录A：恢复与内存诊断（不参与性能排名）

控制台异常和 incomplete stage 保留为诊断，不能把已有部分 checkpoint 当完成 endpoint；恢复/重跑需单独记录，不将失败尝试加到模型已消费样本数。局部 GC/隔离进程是运行环境 workaround，正常独立读取失败附近文件也不能证明 SIGSEGV 的根因。

已记录 CPU probe 的真实 JSON 与 lifecycle review 已交叉核验；没有在生成报告时重跑 probe：

CPU policy	实际 scene loads	未回收 local unpickler classes	确认 class/closure cycles
disabled	400	400	400
young_after_batch	400	0	0

400 次真实 scene load 中，禁用自动 GC 时残留 400 个局部 unpickler class；在 batch 后只收集 generation0 的 probe 中为 0。该 Python 对象生命周期证据不证明原训练 SIGSEGV 的根因；CPU probe 不包含完整 Lightning/GPU 训练，也不能外推为百万次 load 的 RSS 预测。

另一个实际已执行的 384-update GPU runtime pilot 已通过 source artifact SHA、terminal DONE、三次 EMA eval、实际 GC event 与 memory log 核验；它不是主搜索 candidate，也不增加 TRAIN N。记录到 3 次 generation0 collection（step128/256/384），不代表长任务已经安全。

GPU pilot step	allocated MiB	reserved MiB / GiB	peak RSS KiB / GiB
1	201.41	6,252.0 / 6.11	2,448,228 / 2.33
256	200.61	13,854.0 / 13.53	2,843,524 / 2.71

这两个实际采样点的 allocated 约 201 MiB，reserved 上升到 13,854 MiB（13.53 GiB），peak RSS 约 2.71 GiB。reserved 包括 PyTorch allocator cache，不能直接当作 live tensor 量或泄漏；两点和短 pilot 不能证明长训练内存有界，更不能证明 GC 修复了 native crash 的根因。阶段间保留的旧 framework/model cycles 仍是单独风险，后续需继续记录。

后续真实主搜索失败：`long_seed4817_separate_speed`，returncode=-11，最后已记录 update=5760；faulthandler 是否处于 Garbage-collecting：True。该失败尝试没有完成训练或最终评价，不计成绩、exposure 或 TRAIN N；实际失败说明短期 GC pilot 不能保证长训安全，也没有证明 native crash 的根因。完整原始 execution/log 的 exact SHA 审计副本保留于 long_seed4817_separate_speed_2922fc1e1b55.execution.json 和 long_seed4817_separate_speed_2922fc1e1b55.log。恢复策略和 fresh retry 必须另行记录，不把原未完成 checkpoint 当作最终 endpoint。

这次失败独立子进程实际耗时 1005.2 秒；它是额外运行成本，没有加进成功 fit 的模型训练曝光量。

上述 CPU/GPU memory diagnostics 全部排除在性能表、R、gates、训练种子统计及模型选择之外。报告 builder 只读已有记录，自身不运行 GPU。

附录B：EMA与长训练运行边界

实际已完成 control checkpoint 的 global step / EMA n / AdamW step 均为 10,240；EMA nominal cap=.9999，当前解析 decay=.9991219512，尚未 cap。实际保存 LR=0.0004928824，是 initial LR 的 98.5765%。128epoch 的低 LR 阶段尚未观测。证据：ema_optimizer_128epoch_transfer_cpu_review.json。

EMA kernel 状态	B	n	平均迭代年龄（场景曝光）	最近95%系数质量（场景曝光）
实际 control n，解析 kernel	512	10240	524315	1485234

EMA kernel 状态	B	n	平均迭代年龄（场景曝光）	最近95%系数质量（场景曝光）
解析 long B256 kernel	256	20480	524290	1484978
未来128epoch解析 kernel	512	123392	5101071	15336640
未来128epoch解析 kernel	256	246784	2559596	7668320

当前 long 等曝光下 adaptive EMA 的场景单位平均迭代年龄几乎相同，不能仅凭 B256 的更新数翻倍断言窗口更长。cap 首次在 n=89,990 生效，B512≈93.35场景epoch、B256≈46.68；cap后同 per-update decay 对应B256约半个场景窗口。表中 kernel 是相关参数迭代的解析系数历史，既不是原始数据权重/独立N，也不是128epoch指标预测；B256 long 项未由这份 CPU review 读取候选 checkpoint。

cached loader 消除了已测的 Unpickler 类增长源，但生产训练 RSS 并未因此得到完整有界证明。以下是日志中确实存在的 peak RSS 样本；当前训练次数/内存诊断不增加性能 evidence N。

实际 step	peak RSS GiB
1	2.350
14336	4.261
19456	4.771

128epoch运行可行性尚未验证，不做线性内存外推。已通过 CPU 合同测试的 native launcher 默认监控自有 child RSS 18 GiB / host MemAvailable 1.5 GiB，每2秒采样；超限停止并记录实际原因，但不保证checkpoint已保存或精确续训。RSS不汇总worker子树，短峰可能发生在采样之间。证据：native_guard_long_memory_boundary_cpu_review.json。

证据索引

- search_protocol.json
- selection_protocol_review.json
- source_freeze.json
- current_protocol_units_scope_cpu_review.json
- current_protocol_units_scope_cpu_review.md
- time_weighting_direction_cpu_audit.json
- current_long_budget_independent_review.json
- screen_control_pre_deadline_revision_interruption.json
- data_metric_review.md
- data_metric_review.json
- design_model.md
- lane_distance_design.md
- map_condition_types_cpu_audit.json
- default_compatibility_cpu_audit.json

- controller_cpu_audit.json
- runtime_failure_handoff_cpu_audit.json
- gc_object_lifecycle_cpu_review.md
- gc_object_lifecycle_cpu_review.json
- gc_disabled_two_scene_cpu_probe.json
- gc_young_two_scene_cpu_probe.json
- runtime_gc_gpu_pilot_review.json
- runtime_gc_pilot_execution.json
- report_cpu_transient_exit139.json
- report_watcher_session.json
- report_watcher.json
- medium_protocol.json
- frozen_long_protocol.json
- final_selection.json
- full50000_audit.json
- queue_complete.json
- native_best_materialization.json
- summary.json
- actual_observations.csv
- metadata.json
- metadata.json
- report_runtime_failures.json
- sampler_report_appendix_plan.md
- protocol.json
- events.json
- archive_ledger.json
- first_paired_TRAIN4817_cpu_review.json
- verification_bridge.json
- cached_torch_loader_100_real_scene_equivalence.json
- gc_off_20k_cached_actual_scene_load_probe.json
- runtime_young_gc_failure_cached_loader_cpu_review.json
- analysis_runtime_cohort_cpu_review.json

- ema_optimizer_128epoch_transfer_cpu_review.json
- ema_optimizer_128epoch_transfer_cpu_review.md
- long_control_10240_optimizer_ema_metadata_cpu.json
- native_guard_long_memory_boundary_cpu_review.json
- native_guard_long_memory_boundary_cpu_review.md
- sampler_runtime_parity_cpu_review.json
- sampler_inference_driver_review.json
- sampler_pre_run_parity_diagnostic_review.json
- sampler_pre_run_parity_diagnostic_review.md
- sampler_selection_protocol.json